2e année Baccalauréat · Sciences physiques et Sciences mathématiques

Satellites et planètes

Physique · Unité 4 : Mécanique · Chapitre 13 · Cours complet

Compétences visées

- Énoncer les trois lois de Kepler et les exploiter.
- Énoncer la loi de la gravitation universelle et exprimer le champ de gravitation.
- Appliquer la deuxième loi de Newton à un satellite ou une planète en orbite circulaire : vitesse, période, troisième loi de Kepler.
- Connaître les caractéristiques d'un satellite géostationnaire.

Prérequis : lois de Newton ; base de Frenet ; mouvement circulaire uniforme ; référentiels géocentrique et héliocentrique.

Plan du cours

1. Les lois de Kepler
2. La loi de la gravitation universelle
3. Le champ de gravitation
4. Mouvement d'un satellite en orbite circulaire
5. Le satellite géostationnaire
6. Exercices d'application résolus

1. Les lois de Kepler

À partir des observations de Tycho Brahé, Johannes Kepler a énoncé au début du XVIIe siècle trois lois décrivant le mouvement des planètes dans le référentiel héliocentrique. Elles s'appliquent aussi aux satellites dans le référentiel géocentrique.

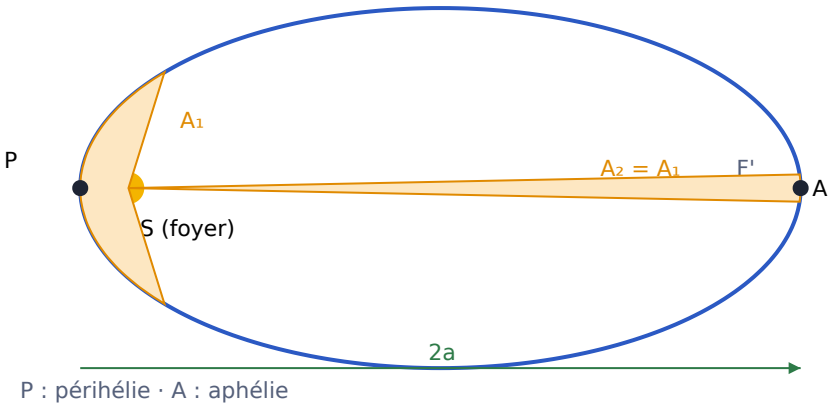


Fig. 1 · Orbite elliptique : le Soleil occupe un foyer ; des aires égales sont balayées en des durées égales.

1re loi (loi des orbites) : dans le référentiel héliocentrique, la trajectoire du centre de chaque planète est une **ellipse** dont le centre du Soleil occupe l'un des foyers.

2e loi (loi des aires) : le segment Soleil–planète balaie des **aires égales pendant des durées égales**. Conséquence : la planète va plus vite près du Soleil (périhélie) que loin de lui (aphélie).

3e loi (loi des périodes) : pour toutes les planètes du système solaire, le rapport du carré de la période de révolution T au cube du demi-grand axe a est le même :

$$\mathbf{T^2 / a^3 = \text{constante}}$$

Pour une orbite circulaire de rayon r, a = r ; la 2e loi implique alors un mouvement **uniforme**.

2. La loi de la gravitation universelle

Deux corps ponctuels A et B, de masses m_A et m_B, séparés par la distance d, exercent l'un sur l'autre des forces attractives, de même droite d'action, de sens opposés et de même intensité :

$$\mathbf{F_{A/B} = F_{B/A} = G \cdot m_A \cdot m_B / d^2}$$

G = 6,67×10^{-11} N·m²·kg^{-2} (constante de gravitation universelle).

Cette loi s'applique aussi aux corps à **répartition sphérique de masse** (planètes, étoiles) : d est alors la distance entre leurs centres. Vectoriellement : $\vec{F}_{A/B} = -G \cdot m_A m_B / d^2 \cdot \mathbf{u}_{AB}$, où $\mathbf{u}_{AB}$ est le vecteur unitaire de A vers B.

3. Le champ de gravitation

Le champ de gravitation créé par un astre de masse M, à la distance r de son centre ($r \geq R$), est dirigé vers le centre de l'astre et a pour intensité :

$$\mathcal{G}(r) = G \cdot M / r^2$$

À la surface ($r = R$) : $\mathcal{G}_0 = G \cdot M / R^2$. À l'altitude h : $\mathcal{G}(h) = \mathcal{G}_0 \cdot R^2/(R + h)^2$.

En négligeant la rotation de la Terre, le champ de pesanteur est confondu avec le champ de gravitation : $g_0 = G \cdot M_T / R_T^2 \approx 9{,}8\ m \cdot s^{-2}$.

Exemple. $M_T = 5{,}97 \times 10^{24}$ kg, $R_T = 6{,}37 \times 10^6$ m : $g_0 \approx$ **9,81 m·s^{-2}** ; à h = 400 km : g ≈ **8,69 m·s^{-2}**.

4. Mouvement d'un satellite en orbite circulaire

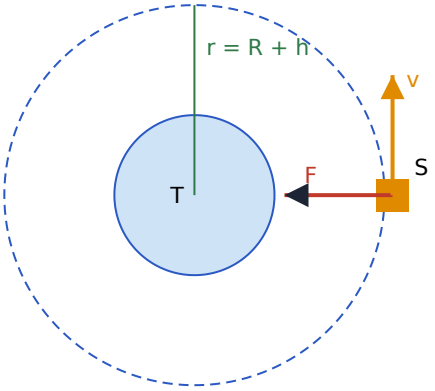


Fig. 2 · Satellite en orbite circulaire : la force de gravitation est centripète.

Système : satellite de masse m ; **référentiel** géocentrique supposé galiléen ; **force** : attraction de la Terre $F = G \cdot M \cdot m / r^2$, dirigée vers le centre de la Terre.

2e loi de Newton dans la base de Frenet : $F = m \cdot a \Rightarrow a = G \cdot M / r^2 \cdot \mathbf{n}$. Donc $a_t = dv/dt = 0$: **le mouvement est uniforme** ; et $a_n = v^2/r = G \cdot M / r^2$.

$$\mathbf{v = \sqrt{G \cdot M / r} = \sqrt{G \cdot M / (R + h)}}$$

$$\mathbf{T = 2\pi \cdot r / v = 2\pi \cdot \sqrt{r^3 / (G \cdot M)}}$$

$$\mathbf{T^2 / r^3 = 4\pi^2 / (G \cdot M)} \quad \textbf{(3}^{\textbf{e}}\textbf{ loi de Kepler)}$$

- La vitesse et la période ne dépendent pas de la masse du satellite.
- Plus le satellite est loin, plus il est lent et plus sa période est grande.
- La constante de Kepler ne dépend que de la masse de l'astre attracteur : elle permet de **mesurer cette masse**.

5. Le satellite géostationnaire

Un satellite **géostationnaire** paraît immobile pour un observateur terrestre. Il doit :

- avoir une orbite **circulaire** dans le **plan de l'équateur** ;
- tourner dans le **même sens** que la Terre ;
- avoir une période égale à la période de rotation propre de la Terre : T = 23 h 56 min ≈ 86 164 s (jour sidéral).

Avec la 3e loi de Kepler : $r = (G \cdot M \cdot T^2/(4\pi^2))^{1/3} \approx 4{,}22\times10^7$ m, soit une altitude h ≈ **35 800 km** et une vitesse v ≈ **3,07 km·s^{-1}**. Usages : télécommunications, télévision, météorologie.

6. Exercices d'application résolus

Données : G = $6{,}67\times10^{-11}$ SI ; $M_T = 5{,}97\times10^{24}$ kg ; $R_T = 6{,}37\times10^6$ m.

Exercice résolu 1 · Station spatiale

Une station orbite à h = 400 km. r = $6{,}77\times10^6$ m ; v = √(GM/r) ≈ **7,67 km·s^{-1}** ; T = 2πr/v ≈ $5{,}55\times10^3$ s ≈ **92 min**. Elle fait environ 15,6 tours par jour.

Exercice résolu 2 · Masse du Soleil

La Terre décrit une orbite quasi circulaire de rayon r = $1{,}496\times10^{11}$ m en T = 365,25 jours. $M_S = 4\pi^2r^3/(G\cdot T^2) \approx$ **$1{,}99\times10^{30}$ kg**.

Exercice résolu 3 · Loi des périodes

Mars a un demi-grand axe a = 1,52 UA (Terre : 1 UA, 365,25 jours). D'après T^2/a^3 = constante : $T_{Mars} = 365{,}25 \times 1{,}52^{3/2} \approx$ **684 jours**.

À retenir

- Kepler : orbites elliptiques (Soleil au foyer) ; loi des aires ; T^2/a^3 = constante.
- Gravitation : $F = G\cdot m_A m_B/d^2$; champ $\mathcal{G} = GM/r^2$, $\mathcal{G}(h) = \mathcal{G}_0R^2/(R+h)^2$.
- Orbite circulaire : mouvement uniforme ; v = √(GM/r) ; $T = 2\pi\sqrt{(r^3/GM)}$; $T^2/r^3 = 4\pi^2/(GM)$.
- Géostationnaire : plan équatorial, même sens que la Terre, T = 86 164 s, h ≈ 35 800 km.